

Quantitative Methoden mit R & R-Studio

Sommersemester 2026 | Sitzung 8

Maura Kratz

Willkommen zurück!

I) Vorbereitung	01: Einführung in R und R-Studio	02: Projekte und Datenimport	03: Daten aufbereiten	04: Daten zusammenführen
II) Deskriptiv	05: Kannwerte & deren Visualisierung	06: Häufigkeiten & deren Visualisierung	07: The Grammar of Graphics	08: Korrelation & deskriptive Regression
III) Inferenz	09: Einfache und multiple lineare Regression (OLS)	10: Regression Diagnostics	11: Logistische Regression (GLM)	12: Varianzanalysen (ANOVA)
13: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				
14: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				

miro

Spannende Fragen an Daten lassen sich meistens zwei Polen zuordnen:

1. Variation einer Variable
(Kennwerte, Sitzung 5 & Häufigkeiten, Sitzung 06)
2. Kovariation zweier Variablen
(Zusammenhänge, Sitzung 08)

Recap: Visualisierungen

Anzahl Variablen	X-Skala	Y-Skala	Dritte Variable	Ziel / Frage	Visualisierung	Schema
1	Kategorial	—	—	Häufigkeit / Verteilung	Balkendiagramm/ Säulendiagramm	
1	Metrisch	—	—	Verteilung	Histogramm	
1	Metrisch	—	—	Streuung / Ausreißer	Boxplot / Punktdiagramm mit Fehlerb.	
2	kategorial	Metrisch	—	Gruppen vergleichen	Boxplot nach Gruppen	A:  B: 
2	Kategorial	Metrisch (Mittelwerte)	—	Gruppen vergleichen	Balkendiagramm gruppiert / gestapelt	
2	Metrisch	Metrisch	—	Zusammenhang	Streudiagramm	
2	Zeit	Metrisch	—	Verlauf / Entwicklung	Liniendiagramm	
3	Kategorial	Metrisch	Kategorial	Gruppenunterschiede	Facettierter Boxplot	
3	Metrisch	Metrisch	Kategorial	Zusammenhang + Gruppen	Streudiagramm mit Farbe/Form	
3	Zeit	Metrisch	Kategorial	Entwicklung + Gruppen	Mehrere Linien in einem Plot	

Variation untersuchen - 1 Variable

Skalenniveau	Ziel / Frage	Kennwert / Tabelle	R-Funktion	Visualisierung	R-Funktion
Kategorial	Häufigkeiten	Häufigkeitstabelle	<code>dplyr::count()</code>	Balkendiagramm	<code>barplot()</code>
Kategorial	Anteile	Relative Häufigkeiten	<code>mutate(pct = n/sum(n)*100)</code>	Balkendiagramm	<code>barplot()</code>
Metrisch	Verteilung	Klassierte Häufigkeiten	<code>cut()</code> + <code>count()</code>	Histogramm	<code>hist()</code>
Metrisch	Zentrale Tendenz	Mittelwert · Median	<code>mean()</code> · <code>median()</code>	Boxplot	<code>boxplot()</code>
Metrisch	Streuung	SD · Varianz · IQR	<code>sd()</code> · <code>var()</code> · <code>IQR()</code>	Boxplot	<code>boxplot()</code>
Metrisch	Wertebereich	Min · Max	<code>min()</code> · <code>max()</code>	Boxplot	<code>boxplot()</code>
Metrisch	Überblick	Alle Kennwerte	<code>skimr::skim()</code>	—	—

Tip

Das haben wir in Sitzungen 5 und 6 und 7 gelernt!

Variation untersuchen - 2 Variablen

Skalenniveau	Ziel / Frage	Kennwert / Tabelle	R-Funktion
Kat. × Kat.	Gemeinsame Häufigk.	Kreuztabelle	<code>count() + janitor;</code> <code>gtsummary::tbl_cross();</code> <code>questionr::wtd.table()</code>
Kat. × Metrisch	Gruppen vergleichen	Kennwerte nach Gruppe	<code>group_by() %>% summarise()</code>
Metrisch × Metrisch	Zusammenhang	Korrelationskoeffizient	<code>correlation::correlation()</code>



Tip

Wie wir Zusammenhänge zwischen zwei Variablen (bzw. Kovariation) untersuchen und visualisieren können, lernen wir heute!

Visualisierung - 2 Variablen

Skalenniveau	Ziel / Frage	Visualisierung	ggplot2
Kat. × Metrisch	Gruppen vergleichen	Boxplot / Balkendiagramm n. Gr.	<code>geom_boxplot()</code> · <code>geom_col()</code>
Metrisch × Metrisch	Zusammenhang	Streudiagramm	<code>geom_point()</code>
Zeit × Metrisch	Verlauf	Liniendiagramm	<code>geom_line()</code>

Zusammenhänge

Kreuztabelle

- Zusammenhänge können mit Kreuztabellen oder Korrelationsmaßen dargestellt werden

	Vollzeit	Teilzeit	Nebenher	Nicht erwerbstätig	Gesamt
Mann	1.379 Zeile: 54,6% Spalte: 62,9% Gesamt: 26,5%	126 Zeile: 5,0% Spalte: 16,1% Gesamt: 2,4%	175 Zeile: 6,9% Spalte: 45,6% Gesamt: 3,4%	846 Zeile: 33,5% Spalte: 45,9% Gesamt: 16,3%	2.526 48,6%
Frau	805 Zeile: 30,3% Spalte: 36,7% Gesamt: 15,5%	654 Zeile: 24,6% Spalte: 83,5% Gesamt: 12,6%	206 Zeile: 7,8% Spalte: 53,6% Gesamt: 4,0%	992 Zeile: 37,3% Spalte: 53,9% Gesamt: 19,1%	2.657 51,1%
Divers	8 Zeile: 44,4% Spalte: 0,4% Gesamt: 0,2%	3 Zeile: 16,7% Spalte: 0,4% Gesamt: 0,1%	3 Zeile: 16,7% Spalte: 0,8% Gesamt: 0,1%	4 Zeile: 22,2% Spalte: 0,2% Gesamt: 0,1%	18 0,3%
Gesamt	2.192 42,1%	783 15,1%	384 7,4%	1.842 35,4%	5.201 100%

Zeilenprozent
 $805 / 2.657 = 30,3\%$
 Von allen Frauen arbeiten 30,3% Vollzeit

Spaltenprozent
 $805 / 2.192 = 36,7\%$
 Von allen Vollzeitbeschäftigten sind 36,7% Frauen

Gesamtprozent
 $805 / 5.201 = 15,5\%$
 Von allen Befragten sind 15,5% vollzeitbeschäftigte Frauen

Korrelationsmaße

- Zusammenhänge können mit Kreuztabellen oder Korrelationsmaßen dargestellt werden
- Korrelationsmaße (auch Zusammenhangsmaße) geben Auskunft darüber, inwiefern ein Zusammenhang zwischen Variablen besteht.
- Wertebereich -1 (perfekt negativer Zusammenhang) bis +1 (perfekt positiver Zusammenhang)
 - Ab (+/-) $r=.10$ spricht man von einem schwachen Zusammenhang (schwacher Effekt)
 - Ab (+/-) $r=.30$ spricht man von einem mittleren Zusammenhang (mittlerer Effekt)
 - Ab (+/-) $r=.50$ spricht man von einem starken Zusammenhang (starker Effekt).
- mehr dazu, wie er konkret berechnet wird unter [Statistik-Grundlagen](#)

Korrelationsmaße

	<u>metrisch</u>	<u>ordinal</u>	<u>nominal-dichotom</u>
<u>metrisch</u>	<u>Punkt-Moment-Korrelation</u> Pearson's (r)	<u>Rangkorrelation:</u> <u>Spearman's Rho</u> (ρ oder r_s) oder <u>Kendall's Tau</u> (τ)	<u>Punktbiseriale Korrelation</u> Pearson's (r)
<u>ordinal</u>		<u>Rangkorrelation:</u> <u>Spearman's Rho</u> (ρ oder r_s) oder <u>Kendall's Tau</u> (τ)	<u>Biseriale Rangkorrelation</u> <u>Spearman's Rho</u> (ρ oder r_s)
<u>nominal-dichotom</u>			Phi-Koeffizient (φ)

- mehr zu den verschiedenen Korrelationsmaßen unter [Statistik-Grundlagen](#) in Kapitel 4 zu Korrelationen!

Grenzen der Korrelationsmaße

- Misst nur lineare Zusammenhänge!
- Aber, wie wir wissen gibt es auch andere Zusammenhänge
- Bsp.: Partyhäufigkeit und Alter; Quadratische Korrelationen
- Korrelation ist keine Kausalität!
- Bsp.: Menschen mit Feuerzeug haben ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko

correlation-Paket



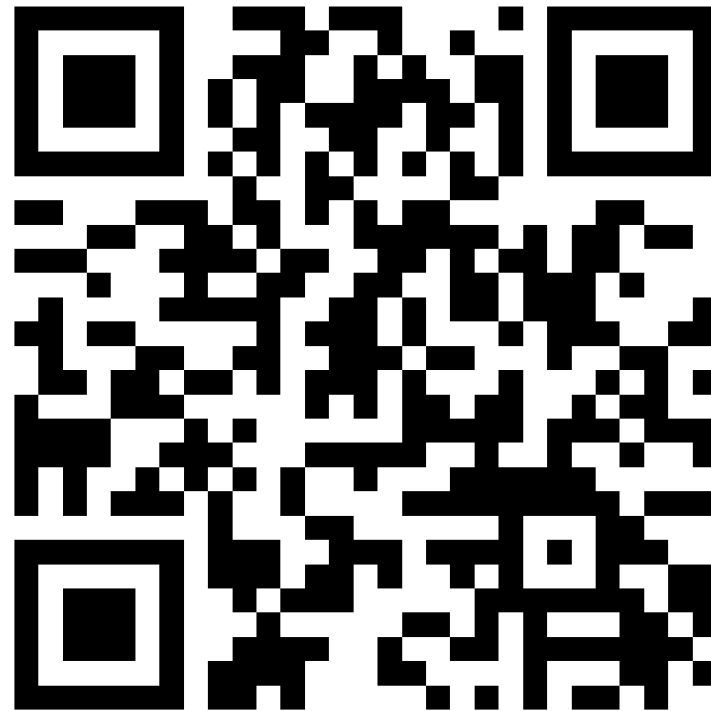
- Teil von *easystats*
- “An R Framework for Easy Statistical Modeling, Visualization, and Reporting”
- Mehr auf der [Github-Seite](#)

Hands On - Zusammenhänge



Minute Cards

Bitte füllt die Minute Cards für die heutige Sitzung aus. Das sollt enicht länger als 3 Minuten dauern. Vielen Dank für eure Mitarbeit!



Vielen Dank und bis kommenden Dienstag!



Sitzung 8 von 14



Übung 7 zu Zusammenhängen bis spätestens Sonntagabend!